Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа по

Основам программной инженерии №2

Вариант 379825

Работу выполнил:

Некрутенко М.В

Преподаватель:

Кулинич Ярослав Вадимович

Группа:

P3206

Санкт-Петербург,2026

Оглавление

Текст задания 3

Реализация с использованием Git 4

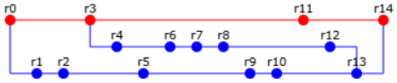
Реализация с использованием SVN 13

Вывод: 23

Текст задания

Лабораторная работа #2

Вариант 379825



Сконфигурировать в своём домашнем каталоге репозитории svn и git и загрузить в них начальную ревизию файлов с исходными кодами (в соответствии с выданным вариантом).

Воспроизвести последовательность команд для систем контроля версий svn и git, осуществляющих операции над исходным кодом, приведённые на блок-схеме.

При составлении последовательности команд необходимо учитывать следующие условия:

- Цвет элементов схемы указывает на пользователя, совершившего действие (красный - первый, синий - второй).
- Цифры над узлами - номер ревизии. Ревизии создаются последовательно.
- Необходимо разрешать конфликты между версиями, если они возникают.

Отчёт по работе должен содержать:

1. Задание и блок-схему в соответствии с вариантом.
2. Список команд, использованных при создании и конфигурации репозиториев в домашнем каталоге пользователя.
3. Номера ревизий и соответствующие им последовательности команд с комментариями (для svn и git).
4. Выводы по работе.

Реализация с использованием Git

```
*   d09f247 (HEAD -> master) r14
|\
| *   ff5a0fb (user2-branch) r13
| |\
| | * e1cdcc8 (user2-part2) r12
| | * 1c51825 r8
| | * f20b21c r7
| | * 06786ce r6
| | * 3c806d5 r4
| * | f7a9d23 r10
| * | 6e89766 r9
| * | 188e4c5 r5
| * | 802833e r2
| * | 2a2062c r1
* | | 398ac16 r11
| |/
|/|
* | 70f8b23 r3
|/
* 811da85 r0: initial commit
```

Создать рабочую папку

mkdir ~/lab2_git

```
cd ~/lab2_git

# Распаковать начальные файлы
unzip commit0.zip

# Инициализировать репозиторий
git init

# Настроить автора (Красный пользователь)
git config user.name "user1"
git config user.email "user1@lab.local"


# Добавить файлы и зафиксировать
git add A.java C.java H.java J.java
git commit -m "r0: initial commit"

# Проверка
git log --oneline

# Создать ветку для Синего пользователя
git checkout -b user2-branch
```

```
# Сменить автора на Синего
git config user.name "user2"
git config user.email "user2@lab.local"

# === R1 ===
unzip commit1.zip
git add *.java
git commit -m "r1"

# === R2 ===
unzip commit2.zip
git add *.java
git commit -m "r2"


# Проверка ветки
git log --oneline –graph

# Вернуться на master
git checkout master

# Настроить Красного пользователя
git config user.name "user1"
```

```
git config user.email "user1@lab.local"

# === R3 ===
unzip commit3.zip
git add *.java
git commit -m "r3"

# Проверка всей структуры
git log --all --oneline --graph


# Создать новую ветку от текущей позиции (r3)
git checkout -b user2-part2

# Сменить автора на Синего
git config user.name "user2"
git config user.email "user2@lab.local"


# === R4 ===
unzip commit4.zip
```

```
git add *.java
git commit -m "r4"

# Переключиться на первую синюю ветку
git checkout user2-branch

# === R5 ===
unzip commit5.zip
git add *.java
git commit -m "r5"

git checkout user2-part2

# === R6 ===
unzip commit6.zip
git add *.java
git commit -m "r6"



# === R7 ===
unzip commit7.zip
git add *.java
```

```
git commit -m "r7"

# === R8 ===
unzip commit8.zip
git add *.java
git commit -m "r8"

git checkout user2-branch

# === R9 ===
unzip commit9.zip
git add *.java
git commit -m "r9"

# === R10 ===
unzip commit10.zip
git add *.java
git commit -m "r10"



# Переключиться на master
git checkout master
```

```
# Настроить Красного пользователя
git config user.name "user1"
git config user.email "user1@lab.local"

# === R11 ===
unzip commit11.zip
git add *.java
git commit -m "r11"

git checkout user2-part2

# === R12 ===
unzip commit12.zip
git add *.java
git commit -m "r12"


# Проверка
git log --all --oneline –graph


# Убедиться, что мы на user2-branch
```

```
git checkout user2-branch

# Запустить слияние с user2-part2
git merge user2-part2 -m "r13"

git add *.java
git commit

# Проверка
git log --all --oneline --graph

# Убедиться, что на master
git checkout master

# Запустить финальное слияние
git merge user2-branch -m "r14"

git add *.java
git commit

git log --all --oneline –graph
```

Реализация с использованием SVN

```
cd   ~/lab2_svn/svn_repo

# Подготовка рабочей копии

svn checkout file:///home/maksim/lab2_svn/svn_repo
~/lab2_svn/working_copy

cd ~/lab2_svn/working_copy


# Создание базовых веток

mkdir trunk branches tags

svn add trunk branches tags

svn commit -m "initial structure"

svn update


cd trunk

unzip ~/lab2_git/commit0.zip

svn add *.java

svn commit -m "r0"

svn update


# Создаём ветку user2 от r0

cd ..

svn copy ^/trunk ^/branches/user2 -m "create branch at r0"

svn update
```

```
# r3 в trunk

cd trunk

unzip ~/lab2_git/commit3.zip

svn commit -m "r3"

svn update


# Создаём ветку user2-part2 от r3

cd ..

svn copy ^/trunk ^/branches/user2-part2 -m "create branches user2-part2
at r3"

svn update


# user2 (r1, r2, r5, r9, r10)

svn update

unzip ~/lab2_git/commit1.zip

svn commit -m "r1" --username user2

svn update


svn update

unzip ~/lab2_git/commit2.zip

svn commit -m "r2" --username user2

svn update


unzip ~/lab2_git/commit5.zip
```

```
svn commit -m "r5" --username user2
svn update

unzip ~/lab2_git/commit9.zip
svn commit -m "r9" --username user2
svn update

unzip ~/lab2_git/commit10.zip
svn commit -m "r10" --username user2
svn update

# user2-part2 (r4, r6, r7, r8, r12)
cd ../user2-part2
svn update

unzip ~/lab2_git/commit4.zip
svn commit -m "r4" --username user2
svn update

unzip ~/lab2_git/commit6.zip
svn commit -m "r6" --username user2
svn update
```

```
unzip ~/lab2_git/commit7.zip
svn commit -m "r7" --username user2
svn update

unzip ~/lab2_git/commit8.zip
 svn commit -m "r8" --username user2
svn update

unzip ~/lab2_git/commit12.zip
 svn commit -m "r12" --username user2
svn update

# r11
cd ..
cd ..
cd trunk
svn update
unzip ~/lab2_git/commit11.zip
svn commit -m "r11" --username user1

#  r13
cd ../branches/user2
svn update
```

```
svn merge ^/branches/user2-part2 .


unzip ~/lab2_git/commit13.zip


svn resolve --accept=working .
svn commit -m "r13" --username user2
# r14
cd ../../trunk
svn update
svn merge ^/branches/user2 .
unzip ~/lab2_git/commit14.zip


svn resolve --accept=working .
svn commit -m "r14" --username user1


svn log ^/ --limit 20
/
------------------------------------------------------------------
-------
r20 | maksim | 2026-04-13 18:24:39 +0300 (Пн, 13 апр 2026) | 1 li
ne

r14: zip
------------------------------------------------------------------
-------
r19 | maksim | 2026-04-13 18:22:36 +0300 (Пн, 13 апр 2026) | 1 li
ne
```

r14

---
r18 | user2 | 2026-04-13 18:16:57 +0300 (Пн, 13 апр 2026) | 1 lin
e

r13 zip

---
r17 | user2 | 2026-04-13 18:15:51 +0300 (Пн, 13 апр 2026) | 1 lin
e

r13

---
r16 | user2 | 2026-04-13 14:48:00 +0300 (Пн, 13 апр 2026) | 1 lin
e

r12

---
r15 | maksim | 2026-04-13 14:45:24 +0300 (Пн, 13 апр 2026) | 1 li
ne

r11

---
r14 | user2 | 2026-04-13 14:39:38 +0300 (Пн, 13 апр 2026) | 1 lin
e

r10

---
r13 | user2 | 2026-04-13 14:38:45 +0300 (Пн, 13 апр 2026) | 1 li
ne

r9

---
r12 | user2 | 2026-04-13 14:37:31 +0300 (Пн, 13 апр 2026) | 1 lin
e

r8

---
r11 | user2 | 2026-04-13 14:36:43 +0300 (Пн, 13 апр 2026) | 1 lin
e

r7

---
r10 | user2 | 2026-04-13 14:35:55 +0300 (Пн, 13 апр 2026) | 1 lin
e

r6

---
r9 | user2 | 2026-04-13 14:33:43 +0300 (Пн, 13 апр 2026) | 1 line

r5

---
r8 | user2 | 2026-04-13 14:27:03 +0300 (Пн, 13 апр 2026) | 1 line

r4

---
r7 | maksim | 2026-04-13 14:22:14 +0300 (Пн, 13 апр 2026) | 1 lin
e

create branches user2-part2 at r3

---

r6 | maksim | 2026-04-13 14:18:50 +0300 (Пн, 13 апр 2026) | 1 lin
e

r3

---
r5 | user2 | 2026-04-13 14:15:49 +0300 (Пн, 13 апр 2026) | 1 line

r2

---
r4 | user2 | 2026-04-13 14:13:13 +0300 (Пн, 13 апр 2026) | 1 line

r1

---
r3 | maksim | 2026-04-13 14:03:39 +0300 (Пн, 13 апр 2026) | 1 lin
e

create branch at r0

---
r2 | maksim | 2026-04-13 13:52:20 +0300 (Пн, 13 апр 2026) | 1 lin
e

r0

---
r1 | maksim | 2026-04-13 13:44:46 +0300 (Пн, 13 апр 2026) | 1 lin
e

initial structure

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы я получил опыт работы с системой контроля версий Git и Subversion. Во время выполнения работы были настроены репозитории SVN и Git в домашнем каталоге пользователя, загружены начальные ревизии файлов с исходными кодами, а также выполнены операции над исходным кодом в соответствии с блок-схемой. Были изучены основные команды SVN и Git, а также способы разрешения конфликтов. Практическая работа позволила лучше понять принципы работы систем контроля версий и их практическое применение в различных сценариях разработки.